

Министерство образования Республики Беларусь
Учреждение образования «Белорусский государственный университет
информатики и радиоэлектроники»

Факультет Компьютерного Проектирования
Кафедра инженерной психологии и эргономики
Дисциплина: Безопасность жизнедеятельности человека

Практическое занятие №2
на тему
**«ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ САНИТАРИЯ.
ИССЛЕДОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ МИКРОКЛИМАТА
В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ»**
Вариант 4

Выполнил:
ст. гр. 250541
Власов Р.Е.

Проверил:
Бобровничая М.А.

Минск 2025

1. Исходные данные

Протяжённость участка автотрассы: $l = 1500 \text{ м} = 1.50 \text{ км}$. Временной интервал наблюдений: $t = 90 \text{ мин}$. Интенсивность движения (количество транспортных средств, прошедших за 20 минут):

Таблица 1.1 – Автотранспорт, проходящий по выбранному участку

Тип автотранспорта	Всего за 20 мин, шт.	За 90 мин, N_i , шт.	Общий путь за 90 мин, L_i , км
Легковые автомобили	263	1183.50	1775.25
Грузовые автомобили	3	13.50	20.25
Автобусы	2	9.00	13.50
Дизельные грузовые автомобили	1	4.50	6.75

В данном этапе работы проводится расчет расхода топлива каждым видом транспортного средства за выбранный промежуток времени. Для этого используются удельные нормы расхода топлива Y_i , приведенные в таблице 4.1 методических указаний. Согласно этим данным, для легковых автомобилей удельный расход топлива принимается равным $Y_{л} = 0,12 \text{ л/км}$, для грузовых автомобилей – $Y_{гр} = 0,31 \text{ л/км}$, для автобусов – $Y_{авт} = 0,42 \text{ л/км}$, а для дизельных грузовых автомобилей – $Y_{дгр} = 0,33 \text{ л/км}$.

Зная суммарный путь, пройденный транспортом каждого вида за 90 минут наблюдений, можно определить объем сожженного топлива по формуле:

$$Q_i = L_i * Y_i,$$

где Q_i – объем топлива, израсходованный транспортными средствами i -го вида, л; L_i – общий путь, пройденный транспортом данного вида, км; Y_i – удельный расход топлива, л/км.

Для легковых автомобилей суммарный путь составляет $L_{л} = 1775,25 \text{ км}$. Подставляя значения в формулу, получаем:

$$Q_{л} = 1775,25 * 0,12 = 213,03 \text{ л}.$$

Для грузовых автомобилей при суммарном пути $L_{гр} = 20,25$ км и удельном расходе топлива $Y_{гр} = 0,31$ л/км расход топлива будет:

$$Q_{гр} = 20,25 * 0,31 \approx 6,28 \text{ л.}$$

Для автобусов при $L_{авт} = 13,50$ км и $Y_{авт} = 0,42$ л/км объем сожженного топлива равен:

$$Q_{авт} = 13,50 * 0,42 = 5,67 \text{ л.}$$

Для дизельных грузовых автомобилей при $L_{дгр} = 6,75$ км и $Y_{дгр} = 0,33$ л/км получаем:

$$Q_{дгр} = 6,75 * 0,33 \approx 2,23 \text{ л.}$$

Таким образом, на данном этапе определены значения расхода топлива для всех рассматриваемых типов транспортных средств, которые далее используются при расчете количества выбросов вредных веществ в атмосферу.

Таблица 4.5 – Количество сожжённого топлива каждым видом транспортного средства

Тип автотранспорта	L_i , км	Q_i , л
Легковые автомобили	1775.25	213.03
Грузовые автомобили	20.25	6.28
Автобусы	13.50	5.67
Дизельные грузовые автомобили	6.75	2.23
Всего ΣQ_i		227.20

3. Разделение топлива на бензин и дизельное топливо

На данном этапе необходимо разделить общее количество израсходованного топлива на бензин и дизельное топливо в зависимости от типа двигателя транспортных средств. Для этого используем соотношения количества автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями, приведенные в методических указаниях. Для легковых автомобилей принято соотношение 600 бензиновых и 189 дизельных ($600 / 189$), для грузовых автомобилей – 9 бензиновых и 0 дизельных ($9 / 0$), для автобусов – 0

бензиновых и 6 дизельных (0 / 6), для дизельных грузовых автомобилей – 0 бензиновых и 3 дизельных (0 / 3).

Рассмотрим сначала легковые автомобили. Общий расход топлива для них ранее был вычислен как $Q_{\text{л}} = 213,03$ л. Из этого объема необходимо выделить ту часть, которая приходится на бензиновые машины. Для этого применяем долю бензиновых автомобилей в общем количестве легковых:

$$Q_{\text{л,бенз}} = Q_{\text{л}} * 600 / 789 = 213,03 * 600 / 789 \approx 162,00 \text{ л.}$$

Остальная часть расхода топлива у легковых автомобилей приходится на дизельные двигатели:

$$Q_{\text{л,диз}} = Q_{\text{л}} - Q_{\text{л,бенз}} = 213,03 - 162,00 = 51,03 \text{ л.}$$

Далее учитываем, что все грузовые автомобили по условию имеют бензиновые двигатели (соотношение 9 / 0). Поэтому весь расход топлива грузовых автомобилей относится к бензину:

$$Q_{\text{гр,бенз}} = Q_{\text{гр}} = 6,28 \text{ л,}$$

$$Q_{\text{гр,диз}} = 0.$$

Автобусы и дизельные грузовые автомобили, напротив, полностью относятся к транспорту с дизельными двигателями (соотношения 0 / 6 и 0 / 3 соответственно). Следовательно, их расход топлива учитывается только в дизельном топливе:

$$Q_{\text{авт,диз}} = 5,67 \text{ л,}$$

$$Q_{\text{дгр,диз}} = 2,23 \text{ л.}$$

После этого можно подсчитать суммарные расходы по каждому виду топлива. Для бензина:

$$\Sigma Q_{\text{бенз}} = Q_{\text{л,бенз}} + Q_{\text{гр,бенз}} = 162,00 + 6,28 = 168,28 \text{ л.}$$

Для дизельного топлива:

$$\Sigma Q_{\text{диз}} = Q_{\text{л,диз}} + Q_{\text{авт,диз}} + Q_{\text{дгр,диз}} = 51,03 + 5,67 + 2,23 = 58,93 \text{ л.}$$

Таким образом, по результатам расчетов общий расход бензина на рассматриваемом участке составляет 168,28 литра, а общий расход дизельного топлива – 58,93 литра.

Таблица 4.6 – Количество сожжённого бензина и дизельного топлива

Тип автотранспорта	Тип двигателя, № / Nд	Бензин, л	Дизельное топливо, л
Легковой автомобиль	600 / 189	162.00	51.03
Грузовой автомобиль	9 / 0	6.28	-
Автобус	0 / 6	-	5.67
Дизельный грузовой автомобиль	0 / 3	-	2.23
Всего ΣQ_i		168.28	58.93

4. Расчёт объёмов вредных веществ, выделившихся при сгорании топлива

На следующем этапе необходимо определить объёмы вредных веществ, выделяющихся при сгорании топлива. Для этого используются эмпирические коэффициенты K (таблица 4.2), которые показывают, какой объём определенного газа образуется при сгорании 1 литра топлива. Расчет выполняется по формуле:

$$V = K * \Sigma Q,$$

где V – объём выделившегося вредного вещества, л; ΣQ – общий расход данного вида топлива, л; K – эмпирический коэффициент для соответствующего вещества и вида топлива.

Сначала выполним расчеты для бензина. Ранее было получено, что суммарный расход бензина составляет $\Sigma Q_{\text{бенз}} = 168,28$ л. Подставляя значения коэффициентов для бензина, получаем:

для оксида углерода (CO):

$$V_{\text{CO, бенз}} = 0,6 * 168,28 = 100,97 \text{ л};$$

для углеводородов (C₅H₁₂):

$$V_{\text{C}_5\text{H}_{12}, \text{бенз}} = 0,1 * 168,28 = 16,83 \text{ л};$$

для диоксида азота (NO₂):

$$V_{\text{NO}_2, \text{ бенз}} = 0,04 * 168,28 = 6,73 \text{ л.}$$

Аналогичным образом проводим расчеты для дизельного топлива. Суммарный расход дизельного топлива равен $\Sigma Q_{\text{диз}} = 58,93 \text{ л.}$ С учетом коэффициентов для дизельного топлива получаем:

для оксида углерода:

$$V_{\text{CO, диз}} = 0,1 * 58,93 = 5,89 \text{ л;}$$

для углеводородов:

$$V_{\text{C}_5\text{H}_{12}, \text{ диз}} = 0,03 * 58,93 \approx 1,77 \text{ л;}$$

для диоксида азота:

$$V_{\text{NO}_2, \text{ диз}} = 0,04 * 58,93 \approx 2,36 \text{ л.}$$

После этого суммарный объем каждого вредного вещества от сгорания бензина и дизельного топлива определяем сложением соответствующих величин:

для оксида углерода:

$$V_{\text{CO}} = 100,97 + 5,89 = 106,86 \text{ л;}$$

для углеводородов:

$$V_{\text{C}_5\text{H}_{12}} = 16,83 + 1,77 = 18,60 \text{ л;}$$

для диоксида азота:

$$V_{\text{NO}_2} = 6,73 + 2,36 = 9,09 \text{ л.}$$

Таким образом, вычислены суммарные объемы основных вредных веществ, поступающих в атмосферу при сгорании бензина и дизельного топлива на рассматриваемом участке автотрассы.

Таблица 4.7 – Количество выделившихся вредных веществ по каждому виду топлива

Вид топлива	$\Sigma Q_i, \text{ л}$	CO, л	Углеводороды (C ₅ H ₁₂), л	NO ₂ , л
Бензин	168.28	100.97	16.83	6.73
Дизельное топливо	58.93	5.89	1.77	2.36
Всего (V)	-	106.86	18.60	9.09

5. Расчёт массы вредных веществ и объёма воздуха для разбавления до ПДК

На заключительном этапе проводится расчет массы выделившихся вредных веществ, а затем определяется объем воздуха, необходимый для их разбавления до предельно допустимых концентраций.

Масса каждого вещества вычисляется по формуле:

$$m = (M * V) / 22,4,$$

где m – масса вещества, г; M – молярная масса вещества, г/моль; V – объем газа, л; 22,4 л/моль – молярный объем газа при нормальных условиях.

Молярные массы веществ принимаем следующими:

$$M_{CO} = 28 \text{ г/моль}; M_{C_5H_{12}} = 72 \text{ г/моль}; M_{NO_2} = 46 \text{ г/моль}.$$

Подставим рассчитанные ранее объемы вредных веществ и найдем их массы.

Для оксида углерода:

$$m_{CO} = 28 * 106,86 / 22,4 \approx 133,57 \text{ г}.$$

Для углеводородов (C_5H_{12}):

$$m_{C_5H_{12}} = 72 * 18,60 / 22,4 \approx 59,77 \text{ г}.$$

Для диоксида азота:

$$m_{NO_2} = 46 * 9,09 / 22,4 \approx 18,66 \text{ г}.$$

Далее определим объем воздуха, необходимый для разбавления этих веществ до предельно допустимых концентраций (ПДК). Для этого используем формулу:

$$V_{\text{возд}} = m / \text{СПДК},$$

где $V_{\text{возд}}$ – объем воздуха, м^3 ; m – масса вещества в миллиграммах; СПДК – предельно допустимая концентрация, мг/м^3 .

Согласно таблице 4.3, предельно допустимые концентрации для населенных пунктов принимаются:

для CO – $5,0 \text{ мг/м}^3$, для углеводородов – 100 мг/м^3 , для NO_2 – $0,085 \text{ мг/м}^3$.

Сначала переводим массы веществ из граммов в миллиграммы (умножаем на 1000), затем подставляем в формулу.

Для оксида углерода:

$$V_{\text{возд, CO}} = 133,57 * 1000 / 5,0 \approx 26\,715 \text{ м}^3.$$

Для углеводородов:

$$V_{\text{возд, C}_5\text{H}_{12}} = 59,77 * 1000 / 100 \approx 598 \text{ м}^3.$$

Для диоксида азота:

$$V_{\text{возд, NO}_2} = 18,66 * 1000 / 0,085 \approx 219\,568 \text{ м}^3.$$

Таким образом, наибольший объем воздуха требуется для разбавления диоксида азота, что связано с крайне низким значением его предельно допустимой концентрации в атмосферном воздухе населенных пунктов.

Таблица 4.8 – Масса вредных веществ и объем воздуха для разбавления до ПДК

Вид вещества	Масса, т, г	Количество воздуха, м³	ПДК, мг/м³
CO	133.57	26715	5,0
Углеводороды (C ₅ H ₁₂)	59.77	598	100
NO ₂	18.66	219568	0,085

6. Вывод

На рассматриваемом участке автотрассы (вариант 4: длина 1,5 км, интервал наблюдений 90 мин) наибольший объем воздуха для разбавления до предельно допустимых концентраций требуется для диоксида азота (NO₂). Это связано с тем, что его ПДК для населённых пунктов существенно ниже, чем для оксида углерода и углеводородов. Следовательно, именно выбросы NO₂ вносят наибольший вклад в опасность загрязнения воздуха на данном участке дороги.